

CARE& 기술문서

케어네이션 벤치마킹 & 가격 레이어(역경매) 구현

적정 간병비 산출 · 역경매 입찰 · 가성비 재랭킹

문서	케어네이션 벤치마킹 · Care& 비교 · 가격 레이어 상세 기술문서
작성일	2026 - 06 - 28
대상	Care& 통합돌봄 플랫폼
분류	내부 기술문서

1. 케어네이션(Carenation) 분석

항목	내용
운영사	(주)케어네이션 (구 HMC네트웍스), 대표 서대건
규모	누적 투자 약 305억, 6년 연속 소비자만족도 1위, 회원 50만+, 앱 점유율 91.8%
서비스	병원간병 · 방문요양 · 산후돌봄 · 병원동행 · 가사돌봄 + 요양센터 B2B SaaS + DATA LAB
주요 투자사	삼성벤처투자, 하나벤처스, HB인베스트먼트, LSK인베스트먼트, 신용보증기금

핵심 해자 3가지

- ① 적정 간병비 산출 알고리즘(업계 최초) — 진단명 · 상황 · 빅데이터 기반 적정가 가이드
- ② 역경매 입찰 — 케어메이트가 경력 · 후기 · 난이도 기반으로 보수 제시, 보호자가 비교 선택
- ③ 결제/신뢰 인프라 — 가상 앱 통장(정산), 배상책임보험 의무가입, 카드 할부

약점/리스크: 요금 · 수수료 비공개(투명성), 내부 만족도 낮음(잡플래닛 2.4), 역경매發 단가 경쟁 가능성.

2. Care& ↔ 케어네이션 기능 겹

2.1 서비스 · 매칭

기능	케어네이션	Care& (작업 전)	Care& (작업 후)
서비스 도메인	6종 + B2B/테이터	시니어/간병/가사/방문목욕 등	동일(+동성매칭 정교)
매칭 방식	AI + 역경매	규칙기반 rule - v3	규칙기반 + 역경매 + 가성비 재랭킹
가격 산출	O 적정 간병비 알고리즘	X 카테고리 정액	O 지역 · 시간대 · 난이도 보정 + 실거래가 베이지안 블렌딩
역경매 입찰	O	X	O 입찰=확약, 선택 즉시 확정 + 자동입찰
가성비 추천	(비공개)	X	O AI 점수에 가성비 소프트 가산
성별 · 동성 매칭	(비공개)	O BATH 동성 하드/소프트	O (Care& 우위)

2.2 결제 · 인프라 (남은 겹)

기능	케어네이션	Care&
PG 실결제	O	O 스텝(EXTERNAL_STUB)
정산(가상계좌)	O	부분 정산 플로우 O, 가상계좌 X
배상책임보험	O 의무	X
네이티브 앱	O 양면 분리	X 웹 대체(/app)

Care&가 앞선 부분: 동성/성별 매칭 정교함, 매칭 reason 투명성, 카테고리 세분화, 가격 산출 로직 투명성.

3. 가격 레이어(역경매) 구현 — 3 Phase 전부 배포 완료

Phase 1 — 적정 간병비 산출 (ea96dd6)

- pricing_rules 테이블: 카테고리(지역별) region_index/night(1.3)/holiday(1.5)/emergency(1.2)/난이도가산/min_hourly. 활성 카테고리에 전국 기본행 시드.
- PricingService.estimate(): ruleSuggested(=base x 배수+가산)에 과거 합의시급 백분위(p25/p50/p75)를 베이지안 블렌딩 → [floor, suggested, ceil].

• 블렌딩 가중 $\text{blend} = \min(n/40 \times 0.5, 0.5)$ — 0건→0, 40건→0.5 포화(시장 반영 최대 50%). $\text{suggested} = \text{ruleSuggested} \times (1 - \text{blend}) + \text{p50} \times \text{blend}$. (표본 적으면 룰 우세, 룰값 절반은 항상 유지)

표본 n	0	10	20	30	40+
시장(p50) 반영	0%	12.5%	25%	37.5%	50%

• `match_requests.price_estimate`(스냅샷) · `budget_hourly` 추가. GET /v1/matching/pricing/estimate(생성 전 미리보기).

※ 합정: Laravel datetime 캐스트가 미저장 모델의 오프셋을 버려 야간/주간 판정 반전 → `store()`처럼 ->`utc()` 선정규화로 해결.

Phase 2 — 역경매 입찰 (a505106)

- `match_candidates.bid_*`(입찰가/메모/상태/시각), `caregivers.default_rate/auto_bid`.
- BiddingService: 자동입찰(권장밴드 클램프), 가드레일(최저시급 하한 · 밴드초과 경고).
- POST /v1/matching/candidates/{id}/bid: 입찰 제시/수정(최저시급 미만 422, 밴드 밖 `warn_out_of_band`).
- 입찰=확약: `selectCandidate`가 입찰 후보 선택 시 즉시 `confirmMatch`(합의가=입찰가). 입찰 없으면 기존 2단계 유지 — `config auction_enabled`.

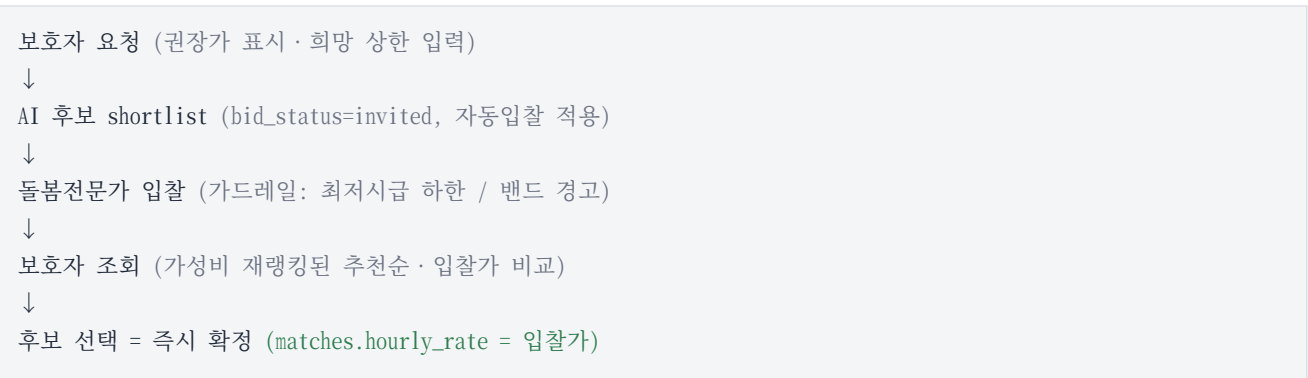
Phase 3 — 가성비 재랭킹 (ai 74170b9 / backend fd83dad)

- AI POST /matching/value - rank: $\text{value} = \text{ai_score} + \text{W_PRICE} \times \text{clamp}((\text{suggested} - \text{bid})/\text{suggested}, -0.10, +0.15)$, `W_PRICE=0.10`. 적합도 비슷한 후보 간 가격 타이브레이크(소프트).
- 백엔드 `candidates()`가 입찰 있는 미확정 요청에 한해 `applyValueRank`로 재정렬, AI 실패 시 rank 유지(`graceful`).
- reason: 가성비 좋음($\text{vfm} \geq 0.05$) / 권장가 대비 높음(≤ -0.05).

프론트(member-web) 연동 (member 9471ebf / 48eb1e2)

화면	추가
보호자 request/new	적정 간병비 실시간(권장 시급 · 범위 · 예상 총액) + 희망 상한 입력
보호자 request/[id]	후보별 제시 시급 · 권장대비 배지(저렴/적정/높음) · 메모, 정렬(추천/낮은입찰가/평점), 가성비 배지, 입찰후보 즉시 확정
인력 home	권장 시급 + 입찰 입력/수정, 입찰 배지, 범위밖 경고
인력 mypage	표준 희망 시급(<code>default_rate</code>) · 자동입찰(<code>auto_bid</code>) 설정

4. 역경매 전체 플로우



가드레일: 최저시급 미만 422 차단 · 권장밴드 밖 경고(차단 X) · 자동입찰 밴드 클램프.

5. 검증 & 운영 메모

- 전 Phase E2E 검증 완료(라이브 HTTP, 검증용 요청 95~99 정리됨).

- 토글: services.pricing.auction_enabled(기본 true), AI_W_PRICE(0.10), PRICING_MIN_HOURLY(10030), PRICING_HOLIDAYS.
- 배포: backend migrate - - force && route:cache && config:cache && reload php - fpm / AI restart
careand - ai / member npm run build && restart.

6. 향후 과제

- 지역별 pricing_rules 시드(현재 전국 기본만 — region_index=1.0 고정).
- 결제(PG 실연동) · 가상계좌 정산 · 배상책임보험.
- ML 매칭(ALS/KoSimCSE) — 박스 제약으로 보류. / 네이티브 앱.

부록 A. 서버 디렉터리 구조 (Care& 플랫폼)

구성요소	경로	포트	외부 URL
백엔드 API (Laravel 11)	/var/www/careand-backend	9000	/api/v1/*
관리자 웹 (Next.js)	/root/careand-admin-web	3105	/admin
회원 웹 (Next.js)	/root/careand-member-web	3106	/app
AI 서비스 (FastAPI)	/root/careand-ai-service	8001	(내부)

DB: MySQL careand_platform · 큐/캐시: Redis · 워커: careand-queue · vhost:
/etc/httpd/conf.d/20-migrated-ssl.conf (careand.aiclaude.kr)

```

/var/www/careand-backend/ 백엔드 API
app/Services/Pricing/ ★ PricingService · BiddingService
app/Services/External/ AiService · PgService · NhisService 등
app/Models · Http · Jobs · Domains(Nursing/Housekeeping)
routes/api.php · database/migrations · public(DocumentRoot) · docs
/root/careand-member-web/ 회원 웹 (보호자/돌봄전문가)
app/(member)/ home · request · seniors · patients · mypage · session...
lib/api/ member.ts · caregiver.ts · auth.ts · client.ts
/root/careand-admin-web/ 관리자 웹 (app · components · lib)
/root/careand-ai-service/ main.py(매칭 · value-rank · STT) · models · venv

```